

导数几何意义与切线法线

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P21 导数几何意义 / P22 切线方程与法线 · 建议先盖住答案做，再对照宋浩口径复盘

一、概念填空（1-5）

做题提示：先问自己"切线斜率是谁、法线斜率是谁"，过定点题先问"这个点是否在曲线上"。

1. $f'(x_0)$ 的几何意义是曲线 $y=f(x)$ 在点 _____ 处的 _____；切线方程用点斜式写成 _____。 几何意义

答：在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率；切线方程 $Y - y_0 = f'(x_0)(X - x_0)$ 。

思路：割线斜率取极限 = 切线斜率，直接套点斜式。

宋浩解析：上课原话：导数值就是过这一点切线的斜率，有了点、有了斜率，点斜式直接写方程。

常见错法：点斜式里把 y_0 写成 $f'(x_0)$ ；或斜率忘了代 x_0 ，写成 $f'(x)$ 。

2. 法线是过切点、与切线 _____ 的直线；若 $f'(x_0) \neq 0$ ，法线斜率 $k_{\text{法}} =$ _____；法线方程为 _____。 法线

答：与切线垂直； $k_{\text{法}} = -1 / f'(x_0)$ （负倒数）；法线方程 $Y - y_0 = -(1/f'(x_0))(X - x_0)$ 。

思路：两垂直直线斜率乘积为 -1 。

宋浩解析：法线斜率和切线斜率相乘等于 -1 ，所以切线斜率是 $f'(x_0)$ ，法线斜率就是它的负倒数——别只取倒数不取负。

常见错法：写成 $+1/f'(x_0)$ （忘了负号）。

3. 若 $f'(x_0)=0$ ，则切线方程为 _____，法线方程为 _____。 特殊情形

答：切线 $y = y_0$ （水平线）；法线 $x = x_0$ （竖直线）。

思路：斜率为 0 的线水平；垂线自然竖直。

宋浩解析：这时候负倒数公式分母为 0 用不了，直接记结论：切线水平、法线竖直，互相垂直。

常见错法：硬套 $-1/f'(x_0)$ 写成"法线斜率无穷大"就停笔；或写成法线也是水平。

4. 可导的几何含义是图像在该点 _____；不可导的两种典型几何情形是 _____（举一例）。 几何含义

答：图像光滑（无尖点，且切线不垂直 x 轴）；不可导的典型情形：尖点（如 $y=|x|$ 在 $x=0$ ，左右斜率 -1 与 1 ）或切线竖直。

思路：连续是一笔画不抬笔；可导再往上要求“不扎手”。

宋浩解析：上课补充：可导 = 光滑，光滑还隐含一点——切线不能垂直 x 轴；带尖的左右导数不相等，所以不可导。

常见错法：把“连续”和“光滑”混为一谈；只答尖点漏了切线竖直。

5. 求“过曲线外一点 P 的切线”时， P 点不在曲线上，应该先 _____，再由两个条件列方程联立：① _____；② _____。 反求切点

答：先设切点 (x_0, y_0) ；① 切点在曲线上： $y_0 = f(x_0)$ ；② 切线过定点 P ：把 P 坐标代入切线方程 $Y - y_0 = f'(x_0)(X - x_0)$ 。

思路：两个方程、两个未知数 (x_0, y_0) 。

宋浩解析：上课提醒：别被定点迷惑，那个点不在函数上，直接当代点代进去就错了；老老实实设切点、列两个方程。

常见错法：直接把 P 当代点写 $Y - P_y = f'(P_x)(X - P_x)$ 。

二、判断改错（6-9）

做题提示：先判对错再改；错的题目把“倒数→负倒数”“水平→竖直”这类关键词换掉。

6. 判断：法线斜率就是切线斜率的倒数。 判断

答：错。改正：法线斜率是切线斜率的负倒数，即 $-1/f'(x_0)$ ，两斜率乘积应为 -1 。

思路：垂直 $\Leftrightarrow$ 斜率乘积为 -1 。

宋浩解析：负号丢了两线就不垂直了——算完用“两斜率相乘 $= -1$ ”自查。

常见错法：只取倒数，写成 $1/f'(x_0)$ 。

7. 判断： $f'(x_0)=0$ 时，法线是一条水平线。 判断

答：错。改正： $f'(x_0)=0$ 时切线是水平线 $y=y_0$ ，法线与它垂直，故法线是竖直线 $x=x_0$ 。

思路：水平 $\Leftrightarrow$ 竖直。

宋浩解析：切线斜率为 0 是水平线，垂线自然是竖直的；这时候别去套负倒数公式。

常见错法：切线法线搞反，说法线水平。

8. 判断：求曲线 $y=x^{3/2}$ 过点 $(0,-4)$ 的切线时，可直接把 $(0,-4)$ 当代点代入点斜式。 判断

答：错。改正： $(0,-4)$ 不在曲线上（ $x=0$ 时 $y=0 \neq -4$ ），不能当代点；应设切点 (x_0, y_0) ，列 $y_0=x_0^{3/2}$ 与切线过 $(0,-4)$ 两个方程联立求解（答案切点为 $(4,8)$ ）。

思路：先验点是否在曲线上。

宋浩解析：上课例 9 原话：你乍看这个题不要被它干扰，那个点不在函数上；设切点、 $y_0=f(x_0)$ 、再把 $(0,-4)$ 代切线，解出 $x_0=4$ 、 $y_0=8$ 。

常见错法：直接写 $y-(-4)=f'(0)(x-0)$ —— $f'(0)$ 还是 0，根本求不出切线。

9. 判断：曲线在某点连续，就一定在该点有唯一确定的切线。 判断

答：错。改正：连续只是切线存在的必要条件；尖点处（如 $y=|x|$ 在 $x=0$ ）连续但不可导，没有唯一切线（左右斜率 -1 与 1 不一致）。

思路：拿 $|x|$ 在 0 试。

宋浩解析：尖点从左边看是一条斜率、右边看是另一条斜率，左右导数不相等，所以没有唯一切线。

常见错法：把连续当成“光滑”。

三、计算（10-13）

做题提示：三步走——求导、代点得斜率、点斜式写切线再取负倒数写法线；过定点题记得先设切点。

10. 求曲线 $y=1/x$ 在点 $(1/2, 2)$ 处的切线方程与法线方程。 切线法线

答： $y=x^{-1}$ ， $y'=-x^{-2}$ ；代 $x=1/2$ ：斜率 $k=-(1/2)^{-2}=-4$ 。

切线： $y-2=-4(x-1/2)$ ，整理 $y=-4x+4$ 。

法线斜率 $=-1/(-4)=1/4$ ： $y-2=(1/4)(x-1/2)$ ，整理 $y=x/4+15/8$ 。

思路：先求导函数，代点得斜率，再点斜式。

宋浩解析：上课例 8 原题： $1/x$ 就是 x^{-1} ，求导先把 -1 提出来、次数再减 1 得 $-x^{-2}$ ；代 $1/2$ 倒过来是 4，斜率 -4 ；法线取负倒数 $1/4$ 。

常见错法： y' 符号丢了写成 x^{-2} ；法线斜率写成 $-1/4$ （应该是 $+1/4$ ，因为切线斜率已是负的）。

11. 求曲线 $y=\sin x$ 在点 $(\pi/6, 1/2)$ 处的切线方程与法线方程。

切线法线

答： $y' = \cos x$ ，代 $x=\pi/6$ ： $k = \cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$ 。

切线： $y - 1/2 = (\sqrt{3}/2)(x - \pi/6)$ 。

法线斜率 $= -2/\sqrt{3}$ ： $y - 1/2 = -(2/\sqrt{3})(x - \pi/6)$ 。

思路： $\sin x \rightarrow \cos x$ 直接套公式。

宋浩解析：上课原题： $\cos \pi/6 = \sqrt{3}/2$ ；法线就写负倒数 $-2/\sqrt{3}$ ，整理与否随你，点斜式形式就给分。

常见错法： $\cos \pi/6$ 记成 $1/2$ ；法线斜率忘记取负。

12. 求过坐标原点且与曲线 $y=\ln x$ 相切的直线方程。

过定点

答：原点 $(0,0)$ 不在曲线上（ $\ln 0$ 无定义），设切点 $(t, \ln t)$ 。

$y'=1/x$ ，切线斜率 $= 1/t$ ；切线方程 $y - \ln t = (1/t)(x - t)$ ，即 $y = x/t - 1 + \ln t$ 。

切线过原点：常数项 $-1 + \ln t = 0 \rightarrow \ln t = 1 \rightarrow t = e$ 。

切线： $y = x/e$ （切点为 $(e, 1)$ ）。

思路：过定点题两条件：切点在曲线上 + 切线过定点。

宋浩解析：上课原题：切线写出后过原点就是常数项为 0， $\ln t=1$ ， $t=e$ ；最后方程就是 $y=(1/e)x$ 。

常见错法：把原点当代点直接写 $y=f'(0)x$ —— $\ln x$ 在 0 根本没定义。

13. 求曲线 $y = x^{3/2}$ 过点 $(0, -4)$ 的切线方程。

过定点

答： $(0, -4)$ 不在曲线上，设切点 (x_0, y_0) 。 $y' = (3/2)x^{1/2} = (3/2)\sqrt{x_0}$ 。

条件①： $y_0 = x_0^{3/2}$ ；条件②：切线过 $(0, -4)$ ： $-4 - y_0 = (3/2)\sqrt{x_0} \cdot (0 - x_0)$ 。

代入①： $-4 - x_0^{3/2} = -(3/2)x_0^{3/2} \rightarrow -4 = -(1/2)x_0^{3/2} \rightarrow x_0^{3/2} = 8 \rightarrow x_0 = 4$ ， $y_0 = 8$ ，斜率 $= (3/2) \cdot 2 = 3$ 。

切线： $y - 8 = 3(x - 4)$ ，即 $y = 3x - 4$ （回代 $x=0$ 得 $y=-4$ ✓）。

思路：设切点、列两方程、解 x_0 。

宋浩解析：上课例 9 原题： $3/2$ 先提出来、次数再减 1 得 $(3/2)\sqrt{x}$ ；两个方程联立解出 $x_0=4$ 、 $y_0=8$ ，切线就是 $y-8=3(x-4)$ 。

常见错法： $(0, -4)$ 当代点；或 $(3/2)\sqrt{x_0} \cdot (-x_0)$ 算成 $-(3/2)\sqrt{x_0}$ 忘乘 x_0 。

四、综合 (14-16)

做题提示：综合题把"切线斜率、法线斜率、垂直关系"三件套捏在一起用；证明题拿 $|x|$ 在 0 当样板。

14. 在抛物线 $y=x^2$ 上求一点，使该点处的法线平行于斜率为 $1/4$ 的直线。

法线平行

答： $y'=2x$ ，切线斜率 $= 2x$ ；法线斜率 $= -1/(2x)$ 。

法线平行于斜率 $1/4$ 的直线 $\Leftrightarrow -1/(2x) = 1/4 \rightarrow x = -2$ ， $y = (-2)^2 = 4$ 。

所求点为 $(-2, 4)$ (回代法线斜率 $= -1/(2 \cdot (-2)) = 1/4 \checkmark$)。

思路：先把法线斜率表达式写出来，再令它等于已知斜率。

宋浩解析：上课原题：法线斜率是 $-1/(2x)$ ，和谁平行就等于谁的斜率；解出 $x=-2$ 、 $y=4$ 。

常见错法：令切线斜率 $2x = 1/4$ (把法线当成切线列等式)。

15. 求曲线 $y=x^3$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程与法线方程，并验证两线垂直。

切线法线

答： $y'=3x^2$ ，代 $x=1$ ：切线斜率 $k_{\text{切}} = 3$ 。

切线： $y - 1 = 3(x - 1)$ ，即 $y = 3x - 2$ (回代 $x=1$ ： $y=1 \checkmark$)。

法线斜率 $= -1/3$ ： $y - 1 = -(1/3)(x - 1)$ ，即 $y = -x/3 + 4/3$ (回代 $x=1$ ： $y=-1/3+4/3=1 \checkmark$)。

验证垂直： $3 \cdot (-1/3) = -1 \checkmark$ 。

思路：标准三步 + 乘积为 -1 自查。

宋浩解析：做完一定自查：切线法线斜率乘起来是不是 -1 ，不是就是负倒数取错了。

常见错法：法线斜率写成 $1/3$ ；或常数项整理算错 ($4/3$ 写成别的)。

16. 结合 $y=|x|$ 在 $x=0$ 的例子说明：为什么"曲线在某点有切线"必须要求该点可导？

证明说明

答：切线斜率本应是割线斜率的极限；在 $x=0$ 处，从右侧逼近得斜率 1 ($y=x$ 一段)，从左侧逼近得斜率 -1 ($y=-x$ 一段)，两个单侧极限不相等，割线斜率的极限不存在唯一值，故该点没有唯一确定的切线——这正是"左右导数不相等 $\Rightarrow$ 不可导 $\Rightarrow$ 无唯一切线"。

思路：把可导定义 (左右导数相等) 和切线定义 (割线斜率极限) 对上。

宋浩解析：上课几何含义那节就讲：可导 = 光滑；带尖的左右斜率不相等，所以不可导，也没有唯一切线。

常见错法：只说" $|x|$ 在 0 不可导"却不联系切线极限；或答"因为连续"。

